Informe de laboratorio 1

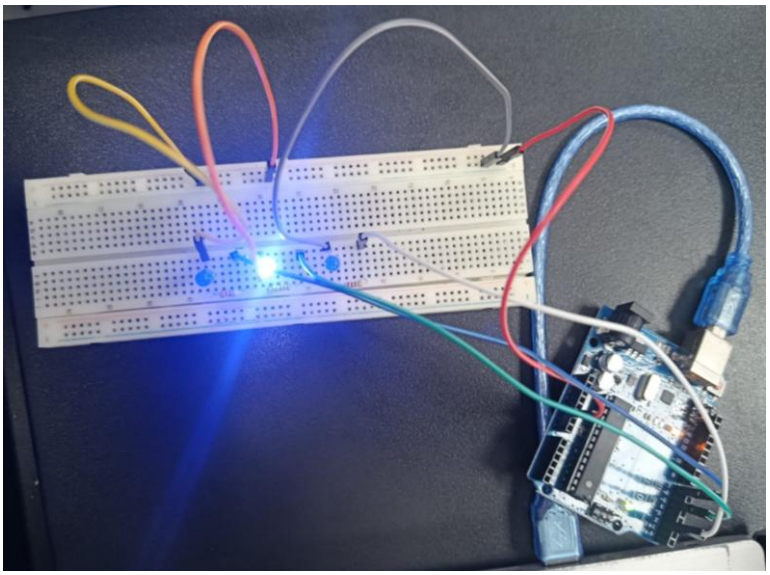
Operación de entradas y salidas digitales con Arduino

Asignatura: Automatización Industrial
Estudiantes: Elias José Parra y Edwin Calderón
Profesor: Gian Carlo Daraviña Peña
Universidad: Universidad del Magdalena
Fecha de la práctica: 25 de junio de 2026

1. Introducción

En este primer laboratorio trabajamos con una placa Arduino UNO para conocer de forma práctica el funcionamiento de sus puertos digitales. Aunque la actividad propuesta inicialmente mostraba un montaje con cinco LED, durante la clase realizamos el ejercicio utilizando **tres LED**, conectados a los pines digitales **13, 7 y 10**.

La idea principal fue aprender a configurar los pines como salidas y controlar el encendido y apagado de cada LED mediante programación.

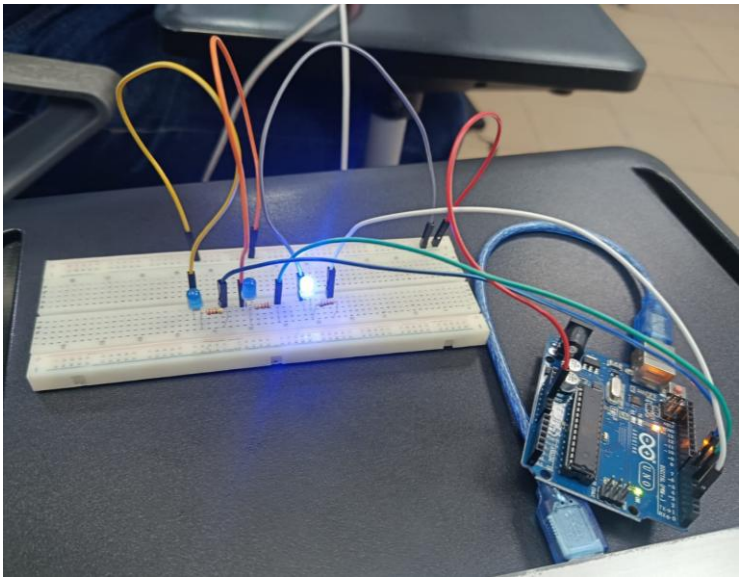


2. Objetivo

Aprender a utilizar los puertos digitales del Arduino UNO como salidas, controlando tres LED mediante las funciones básicas pinMode(), digitalWrite() y delay().

3. Materiales utilizados

- 1 Arduino UNO
- 1 protoboard
- 3 LED
- 3 resistencias
- Cables de conexión macho-macho
- Cable USB para conectar el Arduino al computador
- Computador con el entorno de programación de Arduino



4. Desarrollo de la práctica

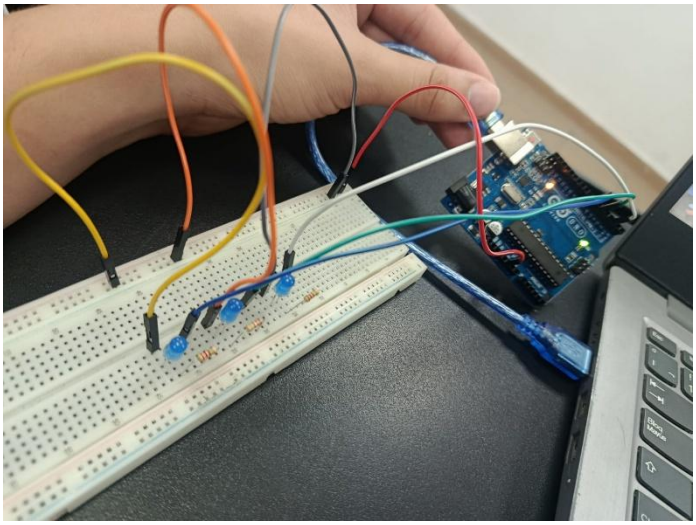
Inicialmente se conectaron los tres LED en la protoboard, utilizando una resistencia para cada uno. Luego se conectaron los LED a los pines digitales **13, 7 y 10** del Arduino.

En la función setup() se configuraron los tres pines como salidas mediante la instrucción pinMode(). Después, en la función loop(), se programó el encendido y apagado secuencial de los LED utilizando digitalWrite().

Los tiempos utilizados fueron:

- LED conectado al pin 13: **5 milisegundos**
- LED conectado al pin 7: **15 milisegundos**
- LED conectado al pin 10: **30 milisegundos**

Después de cada encendido, el LED correspondiente se apagaba y el programa continuaba con el siguiente. Al estar dentro de la función loop(), esta secuencia se repetía continuamente.



Código utilizado

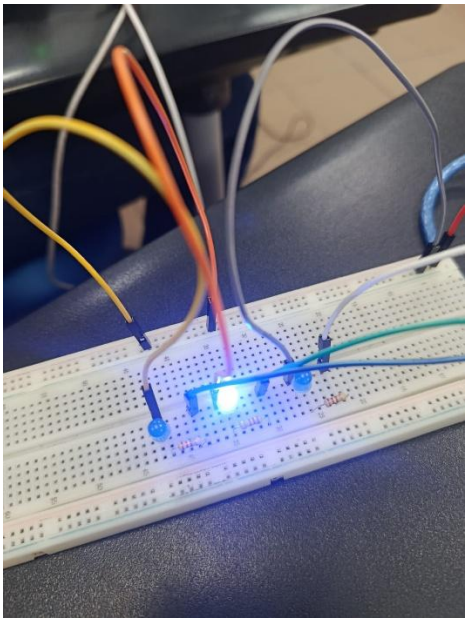
```
/**
* Laboratorio 1 - Automatización Industrial
* Autores: Elias José Parra y Edwin Calderón
* Descripción: Operación de salidas digitales del Arduino
* Universidad del Magdalena
* Fecha: 25/06/2026
*/


#include <Arduino.h>
```

```
const int pin13 = 13;
const int pin7 = 7;
const int pin10 = 10;

void setup()
{
pinMode(pin13, OUTPUT);
pinMode(pin7, OUTPUT);
pinMode(pin10, OUTPUT);
}
void loop()
{
digitalWrite(pin13, HIGH);
delay(5);
digitalWrite(pin13, LOW);
delay(0);
digitalWrite(pin7, HIGH);
delay(15);
digitalWrite(pin7, LOW);
delay(0);

digitalWrite(pin10, HIGH);
delay(30);
digitalWrite(pin10, LOW);
delay(0);
}
```



5. Resultado y aprendizaje

El montaje funcionó y permitió controlar los tres LED de manera secuencial. Debido a que los tiempos establecidos en el código son muy cortos y están expresados en milisegundos, el cambio entre los LED ocurre rápidamente.

Al ser nuestro primer proyecto, esta práctica nos ayudó a entender mejor la relación entre el código y los componentes físicos. También aprendimos que una conexión incorrecta o un pin mal definido puede hacer que el circuito no funcione como se espera.

Aunque fue un ejercicio sencillo, fue importante porque nos permitió tener un primer acercamiento real a la automatización con Arduino, comprendiendo cómo una instrucción escrita en el computador puede producir una acción física en un circuito.

6. Conclusión

Con esta práctica aprendimos a configurar y utilizar los pines digitales del Arduino UNO como salidas. También comprendimos el funcionamiento básico de las instrucciones pinMode(), digitalWrite() y delay().

El resultado fue satisfactorio y, como primer proyecto, nos permitió familiarizarnos con la placa Arduino, la protoboard y las conexiones básicas de un circuito con LED. Esta experiencia sirve como base para desarrollar posteriormente proyectos de automatización más completos.